

BÀI TẬP 5.3 Gom cụm DBSCAN trên tập dữ liệu "UCI - Wholesale customers"

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh **MSSV:** 038205003016

Tải dữ liệu từ trang

<http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/wholesale+customers>

- Nạp dữ liệu lên bộ nhớ, xóa tất cả các thuộc tính, chỉ để hai thuộc tính Fresh và Milk.

```
In [7]: import pandas as pd
column_names = ['Fresh', 'Milk']
df = pd.read_csv('../data/Elearning05/Wholesale_customers_data.csv')
print(df.head())
```

	Fresh	Milk
0	12669	9656
1	7057	9810
2	6353	8808
3	13265	1196
4	22615	5410

- Chuẩn hóa các giá trị thuộc tính về [0,1]

```
In [ ]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
x_scaled = scaler.fit_transform(df)

df_scaled = pd.DataFrame(x_scaled, columns=df.columns)
# Sau khi chuẩn hóa range [0,1]
print(df_scaled.head())
```

	Fresh	Milk
0	0.052933	0.523568
1	-0.391302	0.544458
2	-0.447029	0.408538
3	0.100111	-0.624020
4	0.840239	-0.052396

- Gom cụm các đối tượng khách hàng dùng DBSCAN, với MinPTs = 5, Epsilon canh chỉnh cho phù hợp.

```
In [28]: from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

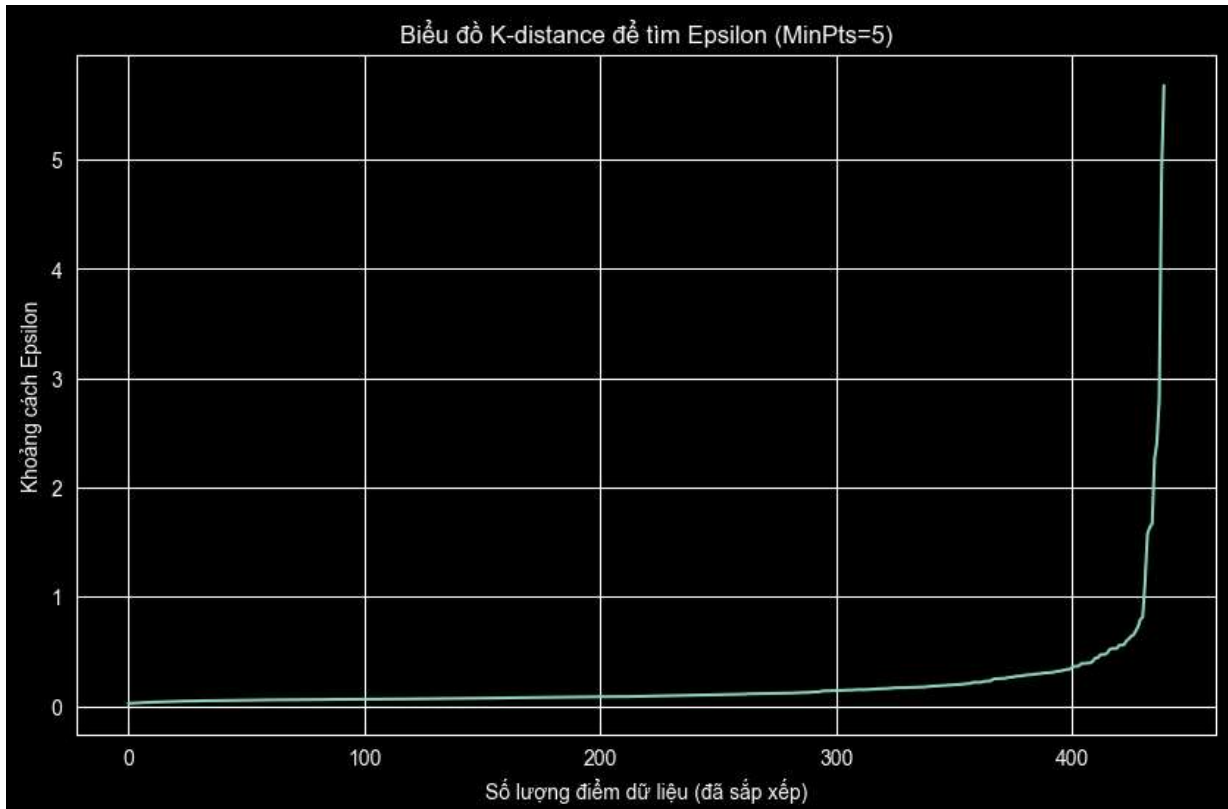
```

neighbors = NearestNeighbors(n_neighbors=5)
neighbors_fit = neighbors.fit(x_scaled)
distances, indices = neighbors_fit.kneighbors(x_scaled)

distances = np.sort(distances[:, 4], axis=0)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(distances)
plt.title('Biểu đồ K-distance để tìm Epsilon (MinPts=5)')
plt.xlabel('Số lượng điểm dữ liệu (đã sắp xếp)')
plt.ylabel('Khoảng cách Epsilon')
plt.grid(True)
plt.show()

```



- Plot dữ liệu với thông tin các cụm

```

In [33]: from sklearn.cluster import DBSCAN
import seaborn as sns
# eps tầm 0.5 đến 0.7 như cái chỗ khủ tay ở trên
eps = 0.7
min_pts = 5

dbscan = DBSCAN(eps=eps, min_samples=min_pts)
labels = dbscan.fit_predict(x_scaled)

df['Cluster_DBSCAN'] = labels

print("Thống kê số điểm trong các cụm:")
print(df['Cluster_DBSCAN'].value_counts())

```

```
# Dùng seaborn để visualize
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(data=df, x='Fresh', y='Milk', hue='Cluster_DBSCAN', palette='viridi

plt.title(f'Kết quả gom cụm DBSCAN (Eps={eps}, MinPts={min_pts})')
plt.show()
```

Thống kê số điểm trong các cụm:

Cluster_DBSCAN

0 431

-1 9

Name: count, dtype: int64

